

Cyber Security

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

5551C

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Cyber Security**Department:** Common**Revision:** REV_Cyber Security**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5551C — Cyber Security**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐ ഐഐഐഐ English technical terms- ഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐ. ുഐ ഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐ, formula, diagram, units, definitions ഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐഐഐ.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Cyber Security.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Cyber Security.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഐക്യതയും സമാധാനവും നിലനിർത്തുന്നതിനായി സൈബറുടമസ്ഥതയും സൈബർ സുരക്ഷയും അത്യാവശ്യമാണ്. സൈബർ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ പദപദാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രായോഗികമായി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും പ്രവർത്തനപരമായ പ്രക്രിയകൾ നടപ്പാക്കാനും കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രായോഗിക പ്രശ്നപരിഹാര രീതികൾ പഠിക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാങ്കേതികവിദ്യകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖകൾ.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖകൾ.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Cyber Security.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.